

Spesifikasi Tugas Besar

IF1221 Logika Komputasional

Tahun 2076/2077

Girls' Last Tour (少女終末旅行): Survival Game

Dipersiapkan oleh: Eliana Natalie Widjojo - 13524116

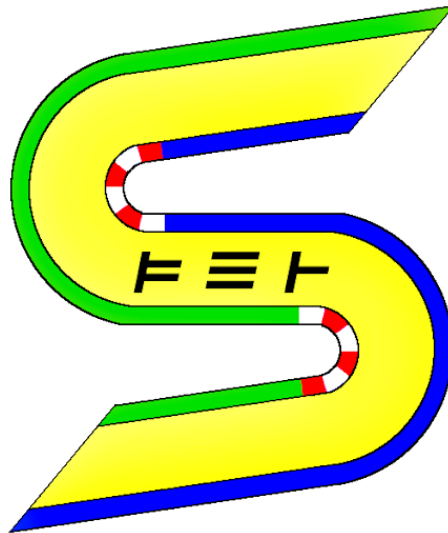


Waktu Mulai: Senin, 4 Mei 2077

Waktu Selesai: 31 Mei 2077, pukul 23:59

Topik

Membuat sebuah *resource management survival game* menggunakan bahasa deklaratif Prolog (GNU Prolog).



Implementasi wajib menggunakan konsep berikut:

- Rekurens
- List
- Cut
- Fail
- Loop
- File Processing

Tujuan Permainan

Tujuan dari tugas besar ini adalah membuat sebuah permainan dengan menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari di perkuliahan dan eksplorasi mandiri mengenai Logika Komputasional dan mengimplementasikannya dalam GNU Prolog.

Deskripsi Permainan

Permainan dibuat berdasarkan cerita anime/manga *Girls' Last Tour* (少女終末旅行) yang menceritakan perjalanan Chito dan Yuuri sebagai manusia terakhir di dunia yang sudah hancur akibat perang. Pemain diharapkan untuk menentukan dan mengelola perjalanan Chito dan Yuuri. Pemain diminta untuk mencari sumber daya dan menjaga kondisi fisik dan mental kedua tokoh utama agar mereka tetap bertahan hidup di dunia yang sudah kiamat.

Terdapat dua *ending* pada permainan ini. *Happy ending* terjadi ketika Chito dan Yuuri berhasil bertahan hidup hingga 30 hari. *Bad ending* terjadi ketika salah satu dari mereka meninggal dunia akibat kelaparan, dehidrasi, kelelahan, sakit, atau putus harapan.

Alur Permainan

1. Permainan dimulai pada *day 1, morning*. Tempat dan cuaca akan dipilih secara acak. Semua statistik kebutuhan Chito dan Yuuri penuh (100).
2. Setiap hari memiliki 4 sesi waktu, yaitu *morning, noon, evening, dan night*. Pemain harus memanfaatkan waktu dengan baik.
3. Pemain dapat memilih untuk:
 - a. Mencari *loot*: Chito dan Yuuri akan mencari barang pada tempat yang mereka singgahi. Kegiatan ini akan menghabiskan satu sesi waktu.
 - b. Beristirahat: Chito dan Yuuri akan beristirahat selama satu sesi waktu. *Energy* mereka berdua akan kembali ke 100.
 - c. Konsumsi sesuatu: Chito atau Yuuri akan konsumsi sebuah *item*. Kegiatan ini tidak menggunakan sesi waktu sama sekali.
 - d. Melakukan aktivitas yang menyenangkan: Chito dan Yuuri akan melakukan suatu aktivitas untuk meningkatkan kesenangan mereka. Kegiatan ini akan menghabiskan satu sesi waktu.
 - e. Melanjutkan perjalanan: Chito dan Yuuri akan pergi ke tempat lain. Ini akan menghabiskan satu sesi waktu.
4. Permainan akan berakhir ketika pemain berhasil mencapai hari ke-30 atau apabila salah satu dari kedua tokoh meninggal dunia.

Aturan Permainan

1. Terdapat 5 statistik kebutuhan untuk masing-masing tokoh, yaitu *hunger*, *thirst*, *energy*, *health*, dan *happiness*. Setiap statistik memiliki rentang nilai 0 hingga 100. Nilai statistik tidak dapat melebihi 100 atau berada di bawah 0. Apabila salah satu dari statistik itu mencapai nilai 0, maka tokoh tersebut akan meninggal dunia.
2. Ketika Chito dan Yuuri melanjutkan perjalanan, tempat yang baru akan dipilih secara acak. Setiap tempat memiliki kemungkinan yang sama untuk dikunjungi. Berikut adalah **daftar tempat** yang dapat dikunjungi.
 - *military_base*
 - *river*
 - *aquarium*
 - *apartement*
 - *farm*
 - *onsen*
 - *temple*
3. Perjalanan yang dilakukan pada malam hari memiliki risiko kecelakaan sebesar 25% untuk salah satu karakter.
4. Setiap cuaca memiliki efek masing-masing terhadap permainan. Berikut adalah **daftar efek dari cuaca**.

Cuaca	Efek
<i>sunny</i>	Hypothermia pulih, <i>travel</i> akan menghabiskan 20 <i>energy</i>
<i>rain</i>	<i>Thirst</i> akan kembali ke 100 untuk kedua karakter, <i>travel</i> akan menghabiskan 40 <i>energy</i>
<i>light_snow</i>	<i>Travel</i> akan menghabiskan 20 <i>energy</i>
<i>heavy_snow</i>	<i>Travel</i> akan menghabiskan 30 <i>energy</i>
<i>blizzard</i>	Tidak bisa <i>travel</i> , masing-masing tokoh memiliki kemungkinan 10% mengalami hypothermia.

5. Chito dan Yuuri hanya dapat membawa 20 *item*. Pemain dapat membuang *item* yang tidak akan digunakan. *Item* yang sudah dibuang tidak dapat diambil kembali.
6. Setiap waktu berganti, statistik kebutuhan Chito dan Yuuri akan berkurang dengan sendirinya. *Hunger*: -10, *thirst*: -15, *happiness*: -5.
7. Setiap aktivitas yang menyenangkan akan mengurangi 5 poin dari *energy*. Berikut adalah **daftar aktivitas** menyenangkan yang dapat dilakukan.

Aktivitas	Syarat	Efek
<i>reading</i>	Memiliki <i>book</i> . <i>Book</i> akan hilang dari <i>inventory</i> .	<i>Chito's happiness</i> : +50
<i>shooting_targets</i>	Memiliki <i>bullets</i> . <i>Bullets</i> akan hilang dari <i>inventory</i> setelah digunakan.	<i>Yuuri's happiness</i> : +50
<i>swimming</i>	Hanya dapat dilakukan di <i>river</i> .	<i>Chito's happiness</i> : +15 <i>Yuuri's happiness</i> : +30
<i>taking_a_hot_bath</i>	Hanya dapat dilakukan di <i>onsen</i> .	<i>Chito's happiness</i> : +100 <i>Yuuri's happiness</i> : +100

8. Mencari *loot* akan mengurangi 5 poin dari *energy*.
9. Berikut adalah **daftar barang** yang dapat ditemukan.

Barang	Efek ketika Dikonsumsi	Drop Rate
<i>ration</i>	<i>Hunger</i> : +20	Min: 4, Max: 12 Tempat: <i>military_base</i>
<i>water</i>	<i>Thirst</i> : +40	Min: 4, Max: 12 Tempat: <i>river, aquarium, onsen</i>
<i>fish</i>	<i>Hunger</i> : +30	Min: 0, Max: 2 Tempat: <i>river</i>
<i>beer</i>	<i>Thirst</i> : -10 <i>Happiness</i> : +50	Min: 0, Max: 4 Tempat: <i>apartment</i>
<i>soup</i>	<i>Hunger</i> : +20 <i>Thirst</i> : +20	Min: 0, Max: 6 Tempat: <i>apartment</i>

<i>potato</i>	<i>Hunger: +40</i>	Min: 2, Max: 6 Tempat: <i>farm</i>
<i>medicine</i>	<i>Health: +100</i>	Min: 0, Max: 4 Tempat: <i>military_base</i>
<i>book</i>		Min: 0, Max: 3 Tempat: <i>apartment</i>
<i>bullets</i>		Min: 0, Max: 10 Tempat: <i>military_base</i>

10. Berikut adalah **daftar kecelakaan** yang dapat dialami. Kecelakaan hanya dapat terjadi pada malam hari.

Cedera	Efek	Kemungkinan
<i>broken_leg</i>	<i>Health</i> korban: -90 <i>Happiness</i> korban: -50 <i>Happiness</i> teman: -50	1/3
<i>scratch</i>	<i>Health</i> korban: -10 <i>Happiness</i> korban: -10 <i>Happiness</i> teman: -5	2/3

11. Hypothermia memiliki efek sebagai berikut.

- *Health* korban: -5
- *Happiness* korban: -5
- Efek ini akan terus terjadi setiap kali waktu berganti.
- Hypothermia hanya dapat berhenti apabila cuaca *sunny* atau diberi obat.

12. Pemain dapat *save/load* sebelum maupun di tengah permainan.

Daftar *predicate/command* utama

<i>Predicate/command</i>	Penjelasan Singkat
<i>start_game</i>	Memulai permainan. Command ini akan mempersiapkan permainan dengan <i>randomize</i> tempat dan cuaca <i>starter</i> untuk hari pertama.
<i>show_condition</i>	Menampilkan informasi kondisi permainan saat ini, seperti hari, waktu, lokasi, dan cuaca.
<i>show_stats</i>	Menampilkan informasi statistik kebutuhan Chito dan Yuuri, serta apakah mereka memiliki hypothermia.
<i>show_inventory</i>	Menampilkan daftar barang yang dimiliki.
<i>travel</i>	Membuat Chito dan Yuuri melanjutkan perjalanan ke tempat lain.
<i>rest</i>	Membuat Chito dan Yuuri beristirahat.
<i>consume(Character, Item)</i>	Character akan diisi dengan nama tokoh, sementara Item akan diisi dengan nama barang. Tokoh yang dipilih akan mengonsumsi barang tersebut.
<i>do_fun_activity(Activity)</i>	Chito dan Yuuri akan melakukan aktivitas yang tertulis pada Activity .
<i>search_for_loot</i>	Chito dan Yuuri akan mencari barang-barang yang terdapat pada tempat tersebut.
<i>show_loot</i>	Melihat barang-barang yang ditemukan pada tempat tersebut.
<i>take(Item)</i>	Chito dan Yuuri akan mengambil barang yang terdapat pada <i>loot_list</i> .
<i>throw_away(Idx)</i>	Membuang barang yang terdapat pada <i>slot</i> Idx .
<i>save_game</i>	Menyimpan permainan ke "save.txt".
<i>load_game</i>	<i>Load</i> permainan dari "save.txt". Jika ini dilakukan di tengah permainan, data permainan sebelumnya akan dihapus dan diganti dengan data dari "save.txt".

Contoh query dan output

Query: start_game.

```
| ?- start_game.  
SUCCESS: Starting game...  
  
true ?
```

Query: show_condition.

```
| ?- show_condition.  
Day 1: morning  
sunny  
=====  
You are currently in 'aquarium'
```

Query: start_stats.

```
| ?- show_stats.  
chito  
=====  
Hunger: 100  
Thirst: 100  
Energy: 100  
Health: 100  
Happiness: 100  
Hypothermia: false  
  
yuuri  
=====  
Hunger: 100  
Thirst: 100  
Energy: 100  
Health: 100  
Happiness: 100  
Hypothermia: false  
  
true ?  
  
(16 ms) yes
```

Query: show_inventory.


```
| ?- show_inventory.  
Inventory  
-----  
Slot 0: water  
Slot 1: water  
Slot 2: ration  
Slot 3: ration  
Slot 4: [Empty Slot]  
Slot 5: [Empty Slot]  
Slot 6: [Empty Slot]  
Slot 7: [Empty Slot]  
Slot 8: [Empty Slot]  
Slot 9: [Empty Slot]  
Slot 10: [Empty Slot]  
Slot 11: [Empty Slot]  
Slot 12: [Empty Slot]  
Slot 13: [Empty Slot]  
Slot 14: [Empty Slot]  
Slot 15: [Empty Slot]  
Slot 16: [Empty Slot]  
Slot 17: [Empty Slot]  
Slot 18: [Empty Slot]  
Slot 19: [Empty Slot]  
  
yes
```

Query: travel.

```
| ?- travel.  
Chito and Yuuri spent some of their energy travelling!  
They traveled to military_base.  
It is currently day 1, noon.
```

Query: rest.

```
| ?- rest.  
Chito and Yuuri are full of energy!
```

Query: consume(chito, ration).

```
| ?- consume(chito, ration).  
chito consumed ration.
```

true ?

yes

Query: do_fun_activity(shooting_targets).

```
| ?- do_fun_activity(shooting_targets).  
Yuuri shot some targets with Chito.
```

```
true ?
```

```
yes
```

Query: search_for_loot.

```
| ?- search_for_loot.  
Chito and Yuuri found some loot.
```

```
true ?
```

```
yes
```

Query: show_loot.

```
| ?- show_loot.  
ration: 8  
bullets: 3  
medicine: 2
```

```
(16 ms) yes
```

Query: take(bullets).

```
| ?- take(bullets).  
SUCCESS: Insert bullets in slot 4
```

```
true ?
```

```
yes
```

Query: throw_away(3).

```
| ?- throw_away(3).  
Throw away item in slot 3
```

```
true ?
```

```
(16 ms) yes
```

Query: save_game.

```
| ?- save_game.  
SUCCESS: save game...
```

```
yes  
_ _ _
```

Query: load_game.

```
| ?- load_game.  
SUCCESS: load game...
```

```
(16 ms) yes  
_ _ _
```